

ROYAUME DU MAROC

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

DIRECTION RECHERCHE ET INGÉNIERIE DE FORMATION

RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES

MODULE N° 208

CLIMATISEURS INDIVIDUELS

SECTEUR : FROID ET GENIE THERMIQUE

SPECIALITE : FROID COMMERCIAL ET CLIMATISATION

NIVEAU : TECHNICIEN



1. Les bases du confort

L'installation de climatisation doit avant tout assurer un certain confort à l'utilisateur, aussi bien du point de vue thermique qu'acoustique. Les paramètres de confort sont : la température, l'hygrométrie, le bruit et la vitesse de l'air.

Le confort thermohygrométrique

L'homme est sensible à la température de l'air mais également à la quantité de vapeur d'eau contenue dans celui-ci.

L'air contient de la vapeur d'eau en quantité variable.

Exemple : par temps de brouillard, l'air est saturé en vapeur d'eau (inconfort).

Les paramètres thermohygrométriques déterminant les conditions optimales de confort peuvent aisément s'inscrire dans un diagramme simple.



Figure 1 : Zone de confort pour l'hiver et l'été (Humidité relative en fonction de la température)

Le confort acoustique

Les conditions acoustiques sont aussi importantes dans certains cas, que les conditions thermiques.

Exemple : dans une chambre à coucher, le facteur acoustique est prioritaire.

L'oreille humaine perçoit les sons avec une sensibilité différente suivant les fréquences. Par conséquent, un son d'une certaine intensité sera gênant à une fréquence mais pas à une autre. Les courbes suivantes définissent ces zones de perturbations. Elles permettent d'évaluer le niveau sonore à respecter dans un local, suivant le type d'activité qui y est pratiquée.

- **Zone 0** : Propice à une parfaite quiétude (chambre, salon).
- **Zone I** : Une occupation intellectuelle complexe n'est pas gênée (bureau, cabinet médical).
- **Zone II** : Une conversation normale n'est pas perturbée (secteur HORECA).
- **Zone III** : Une occupation intellectuelle est pénible (atelier, discothèque).
- **Zone IV** : Une exposition prolongée pourrait provoquer la surdité (concert de musique pop).

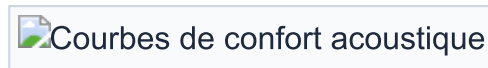


Figure 2 : Zones de perturbations acoustiques (L(dB) en fonction de la fréquence)

Les climatiseurs, de qualité, ont un niveau de pression acoustique qui se situe dans une zone **entre 30 et 60 dB** pour une fréquence d'environ **125 Hz**.

Autres facteurs de confort

La **vitesse de l'air** est un facteur important dans la notion de confort. Pour une personne au repos, la vitesse de l'air est agréable si elle est comprise **entre 0,15 et 0,25 m/s**. Au-delà de 0,25 m/s, la personne ressent les courants d'air. Pour respecter ces faibles vitesses, la diffusion doit être étudiée convenablement.

2. Les mots clés de la climatisation

Compresseur : Élément moteur du climatiseur qui véhicule le fluide frigorigène entre l'évaporateur et le condenseur.

Condensats : Eau résultant de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air lors de son refroidissement au contact de l'évaporateur.

Condenseur : Élément du climatiseur qui évacue la chaleur excédentaire.

Evaporateur : Élément du climatiseur qui capte la chaleur de l'air ambiant afin de le rafraîchir.

Fluide frigorigène : Élément assurant le transfert de chaleur.

Mobile : Climatiseur pouvant être déplacé d'une pièce à l'autre et ne nécessitant pas l'intervention d'un professionnel pour son installation. Il répond à des besoins ponctuels de rafraîchissement. Il peut être de type monobloc ou split-système.

Monobloc : Climatiseur individuel regroupant tous les organes nécessaires à son fonctionnement sous la même carrosserie.

Multi-split : Split-système dont l'unité extérieure, plus puissante que celle d'un split classique, est reliée à plusieurs unités intérieures, afin de climatiser plusieurs pièces.

Pompe à chaleur (PAC) réversible : Unité compacte et monobloc, à placer en intérieur ou en extérieur selon les modèles, qui alimente en eau chaude ou en eau froide des émetteurs situés dans chaque pièce.

Réversibilité : Capacité pour un climatiseur à inverser son cycle de fonctionnement afin d'assurer économiquement une fonction chauffage, en plus de la fonction rafraîchissement.

Split-système : Climatiseur individuel composé de deux unités distinctes, reliées entre elles par une canalisation véhiculant le fluide frigorigène.

Système air-air : Principe de climatisation par lequel la chaleur extraite de la pièce à rafraîchir est évacuée sur l'air extérieur.

Système air-eau : Principe de climatisation utilisant l'eau pour le refroidissement.

Window : Climatiseur monobloc fixe, ayant la particularité d'être placé à travers un mur donnant sur l'extérieur ou encastré dans une fenêtre.

Rappels Thermodynamiques & Unités :

- **1 cal = 4,18 Joules**
- **1 Fg = 1 Kcal négative**
- **BTU (British Thermal Unit)** : Mesure standard de l'énergie thermique. Quantité de chaleur requise pour élever la température d'une livre d'eau d'un degré Fahrenheit.
1 BTU/h = 0,2929 W

Capacité de refroidissement : Quantité de chaleur qu'un climatiseur peut retirer en une heure.

EER (Rendement énergétique) : Permet de comparer la qualité du refroidissement procuré par rapport à l'énergie électrique consommée. Plus l'EER est élevé, plus l'appareil est éconergétique.

3. Démarche pour une bonne installation

Vente en libre service

Les appareils vendus sont pré-dimensionnés et n'offrent pas de solution répondant spécifiquement à la demande.

Une installation optimisée

Elle ne peut se faire qu'à partir d'une étude assortie :

- D'un **bilan thermique** (ratio habituel : 100 W/m², corrigé selon isolation et exposition) intégrant l'utilisation, le volume, l'isolation, l'occupation, les apports gratuits, et le renouvellement d'air.
- D'une sélection attentive aux normes, au confort acoustique et au coût global (investissement + exploitation).
- D'une implantation respectant l'esthétique du bâtiment et les règles de l'art.
- D'un bilan acoustique et d'un contrat de maintenance adapté.

4. Principe de fonctionnement

Les systèmes de climatisation sont des machines frigorifiques.

Le climatiseur est constitué d'un circuit fermé et étanche dans lequel circule un **fluide frigorigène** à l'état liquide ou gazeux selon les organes qu'il traverse. Ces organes sont au nombre de quatre :

- L'évaporateur
- Le compresseur
- Le condenseur
- Le détendeur

Comme dans un réfrigérateur, ils puisent de la chaleur dans un lieu clos (une pièce ou un logement entier) dont ils abaissent la température et rejettent cette chaleur à l'extérieur.



Figure 3 : Schéma de principe d'une machine frigorifique

Les fluides frigorigènes :

Les HFC, qui remplacent le R22 (destructeur pour la couche d'ozone), sont inoffensifs pour la couche d'ozone. Ce sont malgré tout des gaz à effet de serre dont le pouvoir de réchauffement est beaucoup plus élevé que celui du CO₂ (jusqu'à 2 000 fois et plus).

Ils doivent être utilisés dans des circuits parfaitement étanches, mis en œuvre, récupérés et recyclés avec soin.

5. Modes de fonctionnement (Réversibilité)

Les climatiseurs proposés aujourd'hui sur le marché sont souvent des climatiseurs réversibles qui présentent deux modes de fonctionnement : un mode refroidissement et un mode chauffage.

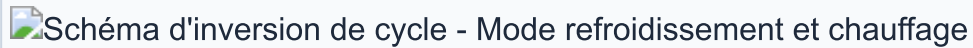


Figure 4 : Le rôle de la vanne 4 voies dans l'inversion du cycle frigorifique

Mode refroidissement

L'air ambiant à l'intérieur (ex: 20°C) est refroidi en passant dans un ventilateur au travers de l'évaporateur et ressort à une température plus basse (ex: 14°C). La chaleur est quant à elle évacuée vers l'extérieur par le condenseur.

Mode chauffage

La logique est similaire mais le rôle des échangeurs s'inverse grâce à la **vanne 4 voies**. La partie qui servait d'évaporateur devient condenseur (rejetant la chaleur à l'intérieur) et inversement pour le condenseur extérieur qui devient évaporateur (captant les calories de l'air extérieur).

6. Les systèmes de climatisation

Du simple appareil mobile aux installations sophistiquées qui climatisent tout un logement ou même tout un immeuble, la gamme des systèmes de climatisation est vaste. 3 types de systèmes se déclinent en choix multiples :

- Le climatiseur monobloc
- Le climatiseur Split-système
- Le climatiseur central

Climatiseurs mobiles (faciles à installer)

Ce sont des appareils à puissance frigorifique limitée, principalement destinés à un usage privé. Ils imposent souvent de laisser une porte ou une fenêtre entrouverte pour le passage des gaines.

- **Monobloc** : L'air de refroidissement du condenseur est pris soit dans la pièce, soit à l'extérieur. Cet air est rejeté à l'extérieur par une gaine flexible.
- **Split-system** : Le compresseur est situé dans l'unité intérieure, et la distance entre les 2 unités dépasse rarement 2 à 3 mètres.

Climatiseurs fixes

- **Type window** : Climatiseur de type monobloc à condensation par air, installé dans une ouverture prévue à cet effet dans le mur.
- **Split-system** : L'unité d'évaporation et de condensation sont séparées et reliées entre elles par des liaisons frigorifiques et électriques. Ce genre de matériel est silencieux, s'adapte à de nombreuses situations, et offre des puissances beaucoup plus importantes. Les évaporateurs peuvent être placés sur le mur, au sol, ou intégrés dans des faux plafonds.
- **Monobloc condensation à eau** : Climatiseur de type monobloc à condensation par eau, installé généralement en console (sans prise d'air neuf).

Bien que de plus en plus faciles à installer, dans le cas des split-systems, un minimum de connaissances est requis pour faire une installation correcte, qui dure dans le temps.